



**Politechnika  
Śląska**

## **PROJEKT INŻYNIERSKI**

System wspomagający inteligentne składanie zestawów komputerowych

**Piotr KUPCZYK**

Nr albumu: 305198

**Kierunek:** Teleinformatyka S1

**Specjalność:** Brak

**PROWADZĄCY PRACĘ**

**dr hab. inż. Bożena Małysiak-Mrozek**

**KATEDRA Systemów Rozproszonych i Urządzeń Informatyki**

**Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki**

**Gliwice 2025**



**Tytuł pracy**

System wspomagający inteligentne składanie zestawów komputerowych

**Streszczenie**

(Streszczenie pracy – odpowiednie pole w systemie APD powinno zawierać kopię tego streszczenia.)

**Słowa kluczowe**

(2-5 słów (fraz) kluczowych, oddzielonych przecinkami)

**Thesis title**

A system supporting intelligent assembly of computer sets

**Abstract**

(Thesis abstract – to be copied into an appropriate field during an electronic submission – in English.)

**Key words**

(2-5 keywords, separated by commas)



# Spis treści

|          |                                                                                          |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Wstęp</b>                                                                             | <b>1</b>  |
| 1.1      | Wprowadzenie w problem . . . . .                                                         | 1         |
| 1.2      | Osadzenie problemu w dziedzinie . . . . .                                                | 1         |
| 1.3      | Cel pracy . . . . .                                                                      | 1         |
| 1.4      | Zakres pracy . . . . .                                                                   | 2         |
| 1.5      | Zwięzła charakterystyka rozdziałów . . . . .                                             | 2         |
| 1.6      | Wkład autora . . . . .                                                                   | 2         |
| <b>2</b> | <b>[Analiza tematu]</b>                                                                  | <b>3</b>  |
| 2.1      | Sformułowanie problemu . . . . .                                                         | 3         |
| 2.1.1    | Istota kompatybilności . . . . .                                                         | 3         |
| 2.1.2    | Niska dostępność do weryfikacji kompatybilności . . . . .                                | 3         |
| 2.2      | Analiza istniejących rozwiązań w najpopularniejszych sklepach na polskim rynku . . . . . | 4         |
| 2.2.1    | Morele.net . . . . .                                                                     | 4         |
| 2.2.2    | X-kom.pl . . . . .                                                                       | 4         |
| 2.2.3    | Komputronik.pl . . . . .                                                                 | 4         |
| 2.3      | Analiza istniejących rozwiązań w najpopularniejszych sklepach na polskim rynku . . . . . | 4         |
| <b>3</b> | <b>Wymagania i narzędzia</b>                                                             | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>[Właściwy dla kierunku – np. Specyfikacja zewnętrzna]</b>                             | <b>7</b>  |
| <b>5</b> | <b>[Właściwy dla kierunku – np. Specyfikacja wewnętrzna]</b>                             | <b>9</b>  |
| <b>6</b> | <b>Weryfikacja i walidacja</b>                                                           | <b>11</b> |
| <b>7</b> | <b>Podsumowanie i wnioski</b>                                                            | <b>13</b> |
|          | <b>Bibliografia</b>                                                                      | <b>15</b> |
|          | <b>Spis skrótów i symboli</b>                                                            | <b>17</b> |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Źródła</b>                                                | <b>19</b> |
| <b>Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy</b> | <b>21</b> |
| <b>Spis rysunków</b>                                         | <b>23</b> |
| <b>Spis tabel</b>                                            | <b>25</b> |

# Rozdział 1

## Wstęp

### 1.1 Wprowadzenie w problem

Sklepy komputerowe zazwyczaj posiadają swój własny sklep internetowy, oferujący możliwość zakupów części indywidualnie, jak i gotowych zestawów PC. Odpowiedni dobór komponentów jest najistotniejszą częścią procesu projektowania własnego stanowiska, a pomimo tego najwięksi sprzedawcy nie oferują możliwości sprawdzania kompatybilności wybranych produktów. Dlatego projekt ma na celu stworzenie prostej i intuicyjnej strony internetowej, która zaoferuje przystępną formę weryfikacji poprawności wyboru komponentów z katalogu oraz finalnie dodanie kompatybilnego zestawu do koszyka użytkownika.

### 1.2 Osadzenie problemu w dziedzinie

Projekt osadzony jest w dziedzinie inżynierii oprogramowania, projektowania baz danych oraz systemów e-commerce. Praca obejmuje zagadnienia relacyjności baz danych, budowy warstwy komunikacyjnej backendu, implementacji logiki aplikacji pod kątem biznesowym oraz wdrożenie interfejsu frontendowego.

### 1.3 Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie i zaimplementowanie aplikacji webowej, która będzie pełnić funkcję inteligentnego kreatora zestawów komputerowych. System będzie dawać użytkownikowi możliwość wybrania dowolnych produktów z katalogu, sprawdzenie czy aktualne zamówienie jest wzajemnie kompatybilne, a gdy weryfikacja zakończy się pomyślnie, umożliwienie realizacji zamówienia. Idące za tym cele to

- stworzenie relacyjnej bazy danych, odpowiadającej potrzebom sklepu internetowego
- zaprojektowanie i implementacja backendu, odpowiedzialnego za komunikację i logikę aplikacji

- wdrożenie przejrzystego frontendu, będącego interfejsem klienta.

## 1.4 Zakres pracy

Zakres pracy nad projektem obejmuje:

- Projekt relacyjnej bazy danych w Oracle SQL Developer.
- Utworzenie serwera PostgreSQL, wprowadzenie gotowych danych o produktach do bazy danych.
- Stworzenie użytkowników oraz nadanie odpowiednich uprawnień każdemu z nich.
- Implementację backendu w języku Python, implementacja API z wykorzystaniem frameworka FastAPI, umożliwiając integrację z bazą danych w celu zarządzania produktami i zamówieniami.
- Projekt interfejsu użytkownika, stworzenie frontendu używając HTML, CSS oraz JavaScript.

## 1.5 Zwięzła charakterystyka rozdziałów

## 1.6 Wkład autora

Autor samodzielnie opracował wszystkie elementy projektu, zaczynając od zaplanowania funkcjonalności oraz wyboru technologii. Następnym krokiem było zaprojektowanie relacyjnej bazy danych w Oracle SQL Developer, utworzenie serwera PostgreSQL wraz z użytkownikami oraz nadanie odpowiednich uprawnień każdemu z nich. Przy użyciu frameworku FastAPI przygotowany został backend w języku Python, odpowiadający za komunikację z bazą danych oraz za logikę całej aplikacji, umożliwiając weryfikację kompatybilności zestawów komputerowych. Finalnie autor utworzył interaktywny frontend, który umożliwia graficzne korzystanie z aplikacji.

# Rozdział 2

## [Analiza tematu]

### 2.1 Sformułowanie problemu

#### 2.1.1 Istota kompatybilności

Na rynku znajduje się szeroka gama komponentów komputerowych, która nieustannie poszerza się o nowe produkty. Różnice pomiędzy poszczególnymi modelami dotyczą chociażby wymiarów fizycznych, dostępnych złączy, technologii socketów, minimalnej mocy zasilacza, aż do wymogów software’owych. Odpowiedni dobór części jest pierwszym krokiem do realizacji poprawnie funkcjonującego stanowiska komputerowego, gdyż dowolna pomyłka może prowadzić do braku możliwości fizycznego montażu lub niewłaściwej i nieciągłej pracy urządzenia. Nawet minimalne niezgodności mogą być przyczyną poważnej awarii, która może przyczynić się do strat finansowych, spowodowanych utratą danych, przerwaniem trwałości usług lub całkowitym uszkodzeniem sprzętu.

#### 2.1.2 Niska dostępność do weryfikacji kompatybilności

Aktualnie na polskim rynku sklepów komputerowych brakuje narzędzi do samodzielnej weryfikacji kompatybilności wybranych części. Większość sprzedawców oferuje swoje gotowe zestawy, które zapewniają pełną funkcjonalność, jednak często nie posiadają one możliwości rozbudowania stanowiska o nowe komponenty, jak również wymiany już zamontowanych elementów na nowsze modele. Zaprojektowanie stanowiska w pełni odpowiadającego potrzebom klienta jest wówczas stanowczo utrudnione i może potencjalnie wymagać kontaktu ze specjalistą, co bezpośrednio przekłada się na dodatkowe koszty oraz wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

## **2.2 Analiza istniejących rozwiązań w najpopularniejszych sklepach na polskim rynku**

### **2.2.1 Morele.net**

Po wnikliwej analizie dostępnych platform sprzedażowych polskich sprzedawców, najlepiej zaprojektowanym rozwiązaniem okazał się konfigurator zestawów PC sklepu Morele. Wyposażony w intuicyjny interfejs, umożliwia on wybranie wszystkich dostępnych komponentów, jednak kluczowym problemem jest brak możliwości weryfikacji kompatybilności w sposób automatyczny, w przypadku błędnie zaprojektowanego zestawu komputerowego, użytkownik może liczyć na ewentualny kontakt ze strony pracownika, co w praktyce znacząco opóźnia realizację zamówienia i realnie zagraża realizacji zamówienia, które zawiera wzajemnie niepasujące produkty.

### **2.2.2 X-kom.pl**

### **2.2.3 Komputronik.pl**

## **2.3 Analiza istniejących rozwiązań w najpopularniejszych sklepach na zagranicznym rynku**

# Rozdział 3

## Wymagania i narzędzia

- wymagania funkcjonalne i нефункционалне
- przypadki użycia (diagramy UML) – dla prac, w których mają zastosowanie
- opis narzędzi, metod eksperymentalnych, metod modelowania itp.
- metodyka pracy nad projektowaniem i implementacją – dla prac, w których ma to zastosowanie

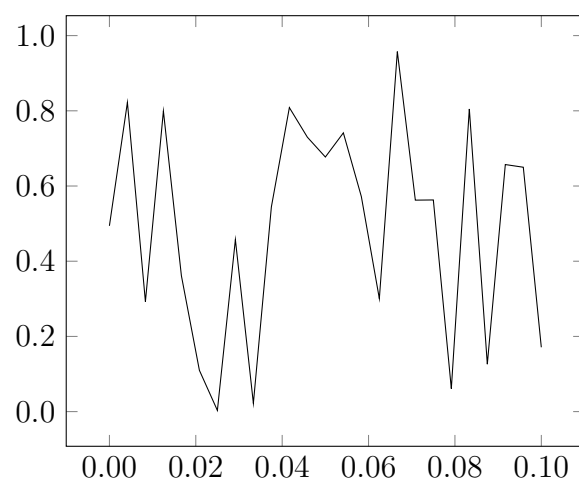


# Rozdział 4

## [Właściwy dla kierunku – np. Specyfikacja zewnętrzna]

Jeśli „Specyfikacja zewnętrzna”:

- wymagania sprzętowe i programowe
- sposób instalacji
- sposób aktywacji
- kategorie użytkowników
- sposób obsługi
- administracja systemem
- kwestie bezpieczeństwa
- przykład działania
- scenariusze korzystania z systemu (ilustrowane zrzutami z ekranu lub generowanymi dokumentami)



Rysunek 4.1: Podpis rysunku po rysunkiem.

## Rozdział 5

# [Właściwy dla kierunku – np. Specyfikacja wewnętrzna]

Jeśli „Specyfikacja wewnętrzna”:

- przedstawienie idei
- architektura systemu
- opis struktur danych (i organizacji baz danych)
- komponenty, moduły, biblioteki, przegląd ważniejszych klas (jeśli występują)
- przegląd ważniejszych algorytmów (jeśli występują)
- szczegóły implementacji wybranych fragmentów, zastosowane wzorce projektowe
- diagramy UML

Krótką wstawka kodu w linii tekstu jest możliwa, np. `int a;` (biblioteka `listings`). Dłuższe fragmenty lepiej jest umieszczać jako rysunek, np. kod na rys 5.1, a naprawdę długie fragmenty – w załączniku.

---

```
1 class test : public basic
2 {
3     public:
4         test (int a);
5         friend std::ostream operator<<(std::ostream & s,
6                                         const test & t);
7     protected:
8         int _a;
9
10 };
```

---

Rysunek 5.1: Pseudokod w `listings`.

# Rozdział 6

## Weryfikacja i walidacja

- sposób testowania w ramach pracy (np. odniesienie do modelu V)
- organizacja eksperymentów
- przypadki testowe zakres testowania (pełny/niepełny)
- wykryte i usunięte błędy
- opcjonalnie wyniki badań eksperymentalnych

Tabela 6.1: Nagłówek tabeli jest nad tabelą.

| $\zeta$ | metoda  |         |                |              |              |                      |                |
|---------|---------|---------|----------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|
|         | alg. 1  | alg. 2  | alg. 3         |              |              | alg. 4, $\gamma = 2$ |                |
|         |         |         | $\alpha = 1.5$ | $\alpha = 2$ | $\alpha = 3$ | $\beta = 0.1$        | $\beta = -0.1$ |
|         |         |         |                |              |              |                      |                |
| 0       | 8.3250  | 1.45305 | 7.5791         | 14.8517      | 20.0028      | 1.16396              | 1.1365         |
| 5       | 0.6111  | 2.27126 | 6.9952         | 13.8560      | 18.6064      | 1.18659              | 1.1630         |
| 10      | 11.6126 | 2.69218 | 6.2520         | 12.5202      | 16.8278      | 1.23180              | 1.2045         |
| 15      | 0.5665  | 2.95046 | 5.7753         | 11.4588      | 15.4837      | 1.25131              | 1.2614         |
| 20      | 15.8728 | 3.07225 | 5.3071         | 10.3935      | 13.8738      | 1.25307              | 1.2217         |
| 25      | 0.9791  | 3.19034 | 5.4575         | 9.9533       | 13.0721      | 1.27104              | 1.2640         |
| 30      | 2.0228  | 3.27474 | 5.7461         | 9.7164       | 12.2637      | 1.33404              | 1.3209         |
| 35      | 13.4210 | 3.36086 | 6.6735         | 10.0442      | 12.0270      | 1.35385              | 1.3059         |
| 40      | 13.2226 | 3.36420 | 7.7248         | 10.4495      | 12.0379      | 1.34919              | 1.2768         |
| 45      | 12.8445 | 3.47436 | 8.5539         | 10.8552      | 12.2773      | 1.42303              | 1.4362         |
| 50      | 12.9245 | 3.58228 | 9.2702         | 11.2183      | 12.3990      | 1.40922              | 1.3724         |

# Rozdział 7

## Podsumowanie i wnioski

- uzyskane wyniki w świetle postawionych celów i zdefiniowanych wyżej wymagań
- kierunki ewentualnych danych prac (rozbudowa funkcjonalna ...)
- problemy napotkane w trakcie pracy



# Dodatki



# Spis skrótów i symboli

DNA kwas deoksyrybonukleinowy (ang. *deoxyribonucleic acid*)

MVC model – widok – kontroler (ang. *model-view-controller*)

$N$  liczebność zbioru danych

$\mu$  stopnień przyleżności do zbioru

$\mathbb{E}$  zbiór krawędzi grafu

$\mathcal{L}$  transformata Laplace’a



# Źródła

Jeżeli w pracy konieczne jest umieszczenie długich fragmentów kodu źródłowego, należy je przenieść w to miejsce.

---

```
1 if (_nClusters < 1)
2     throw std::string ("unknown number of clusters");
3 if (_nIterations < 1 and _epsilon < 0)
4     throw std::string ("You should set a maximal number of
        iteration or minimal difference — epsilon.");
5 if (_nIterations > 0 and _epsilon > 0)
6     throw std::string ("Both number of iterations and minimal
        epsilon set — you should set either number of iterations
        or minimal epsilon.");
```

---



# Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy

W systemie do pracy dołączono dodatkowe pliki zawierające:

- źródła programu,
- dane testowe,
- film pokazujący działanie opracowanego oprogramowania lub zaprojektowanego i wykonanego urządzenia,
- itp.



# Spis rysunków

|     |                                             |    |
|-----|---------------------------------------------|----|
| 4.1 | Podpis rysunku po rysunkiem. . . . .        | 8  |
| 5.1 | Pseudokod w <code>listings</code> . . . . . | 10 |



# Spis tabel

|     |                                          |    |
|-----|------------------------------------------|----|
| 6.1 | Nagłówek tabeli jest nad tabelą. . . . . | 12 |
|-----|------------------------------------------|----|